二次函数平移与性质综合练习（梯度性设计）

1. 二次函数$y=x^2+4x+5$的图象可以由二次函数$y=x^2$的图象平移得到，下列平移方式正确的是（）.

A. 先向右平移2个单位长度，再向上平移1个单位长度

B. 先向右平移2个单位长度，再向下平移1个单位长度

C. 先向左平移2个单位长度，再向上平移1个单位长度

D. 先向左平移2个单位长度，再向下平移1个单位长度

2. 将二次函数$y=2(x-1)^2+2$的图象向右平移2个单位长度，所得函数图象的顶点坐标为

A. $(-1,2)$　　B. $(3,2)$　　C. $(1,3)$　　D. $(1,-1)$

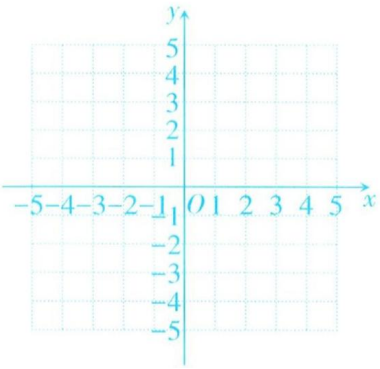
3. 将二次函数$y=a(x-h)^2+k$的图象先向右平移2个单位长度，再向下平移3个单位长度，得到二次函数$y=2(x-3)^2+1$的图象，则a，h，k的值为( )

A. $a=2$，$h=3$，$k=1$　　B. $a=2$，$h=5$，$k=-2$

C. $a=2$，$h=6$，$k=3$　　D. $a=2$，$h=1$，$k=4$

4. 在二次函数$y=ax^2+bx-2$中，x与y的几组对应值如下表所示.

x	…	-2	0	1	…
y	…	-2	-2	1	…

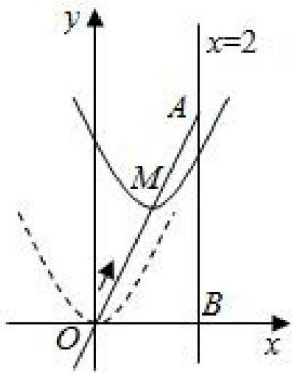


(1) 求二次函数的表达式；

(2) 求二次函数图象的顶点坐标，并在平面直角坐标系中（如图）画出二次函数的图象；

(3) 将二次函数的图象向右平移n个单位长度后，当$0\le x\le 3$时，若图象对应的函数最大值与最小值的差为5，请直接写出n的值.

5. 如图，在平面直角坐标系中，已知点A坐标为$(2,4)$，直线$x=2$与x轴相交于点B，连接OA，二次函数$y=x^2$图象从点O沿OA方向平移，与直线$x=2$交于点P，顶点M到A点时停止移动.



(1) 求线段OA所在直线的函数解析式；

(2) 二次函数的顶点M与A重合时，函数的图象是否过点$Q(a,a-1)$，并说明理由；

(3) 设二次函数顶点M的横坐标为m，当m为何值时，线段PB最短，并求出二次函数的解析式.

参考答案与解析

1. C

首先将二次函数$y = x^2 + 4x + 5$化为顶点式。通过配方法，可以得到：$y = x^2 + 4x + 5 = (x^2 + 4x + 4) + 1 = (x + 2)^2 + 1$因此，该二次函数的顶点坐标为$(-2,1)$。而原函数$y = x^2$的顶点坐标为(0,0)。为了将$y = x^2$的图象平移到$y = (x + 2)^2 + 1$的位置，需要先向左平移 2 个单位长度（对应顶点横坐标从 0 变为-2），再向上平移 1 个单位长度（对应顶点纵坐标从 0 变为 1）。因此，正确的平移方式是选项 C 描述的方式。

2. B

题目给出的二次函数为$y = 2(x - 1)^2 + 2$，其顶点坐标为(1,2)。将函数图象向右平移 2 个单位长度，顶点的横坐标增加 2，纵坐标不变，因此新的顶点坐标为(3,2)。

3. D

题目中给出的二次函数为$y = a(x - h)^2 + k$，经过向右平移 2 个单位长度，再向下平移 3 个单位长度后，得到新的二次函数$y = 2(x - 3)^2 + 1$。1. **向右平移 2 个单位长度**：函数向右平移h个单位，新的顶点横坐标为$h + 2$。因此，平移后的函数为$y = a(x - (h + 2))^2 + k$。2. **向下平移 3 个单位长度**：函数向下平移k个单位，新的顶点纵坐标为$k - 3$。因此，平移后的函数为$y = a(x - (h + 2))^2 + (k - 3)$。根据题目，平移后的函数为$y = 2(x - 3)^2 + 1$。因此可以列出以下等式：$-a = 2$-$h + 2 = 3$，解得$h = 1$-$k - 3 = 1$，解得$k = 4$所以，$a = 2$，$h = 1$，$k = 4$，对应选项 D。

4.

(1) 由表可知，点$(-2,-2)$，$(1,1)$在函数图象上.

将点$(-2,-2)$和$(1,1)$分别代入$y = ax^2 + bx - 2$，得$\begin{cases} -2 = 4a - 2b - 2, \\ 1 = a + b - 2. \end{cases}$

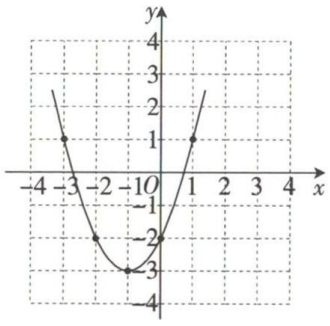
解得$\begin{cases} a = 1, \\ b = 2. \end{cases}$

∴二次函数的表达式为$y = x^2 + 2x - 2$.

(2) 由（1），得$y = x^2 + 2x - 2 = (x + 1)^2 - 3$.

∴二次函数图象的顶点坐标为$(-1,-3)$.

画出二次函数的图象如图所示.



(3) $n = 1 + \sqrt{5}$或$n = 4 - \sqrt{5}$.

5.

(1) 设OA所在直线的函数解析式为$y = kx$，

$\because A(2,4)$，

$\therefore 2k=4$，解得$k=2$，

$\therefore OA$所在直线的函数解析式为$y=2x$；

(2) 不过点Q，理由：

当二次函数的顶点M与A重合时，则顶点M的坐标为$(2,4)$，

∴抛物线的解析式为$y=(x-2)^2+4=x^2-4x+8$，

设当$x=a$时，$y=x^2-4x+8=a^2-4a+8=a-1$，

即$a^2-5a+9=0$，

$\because \Delta=25-36<0$，

故方程无解，

则函数的图象不过点$Q(a,a-1)$；

(3) ∵顶点M的横坐标为m，且在OA上移动，

$\therefore y=2m(0\le m\le 2)$，

$\therefore M(m,2m)$，

∴抛物线的解析式为$y=(x-m)^2+2m$，

∴当$x=2$时，$y=(2-m)^2+2m=m^2-2m+4(0\le m\le 2)$，

$\therefore PB=m^2-2m+4=(m-1)^2+3(0\le m\le 2)$，

∴当$m=1$时，PB最短，当PB最短时，抛物线的解析式为$y=(x-1)^2+2$.